

Matemáticas Operativas

Andrés Felipe Puerta Velez

andres.puerta-v@uniminuto.edu.co

CBASBL011

Sesión 9 — Semana 9 · 5 al 10 de octubre de
2026

Orden del día

1. Revisión de los ejercicios propuestos de la sesión 8
2. **Tema 2.3: qué es racionalizar y para qué sirve**
3. Caso 1: un solo radical en el denominador
4. Caso 2: índice mayor que 2
5. Caso 3: binomios y el conjugado
6. Taller principal, errores frecuentes y cierre

Sesión de 3 horas. Es un tema con **tres recetas** y ninguna teoría difícil. Lo que se evalúa es reconocer cuál de las tres aplica, y eso se decide mirando el **denominador**.

2.3 Racionalización y sus procesos

Qué es racionalizar

Definición

Es transformar una fracción para que el **denominador quede sin radicales**, sin cambiar su valor. La herramienta es la misma de la sesión 3: **multiplicar arriba y abajo por lo mismo**.

$$\frac{a}{b} = \frac{a \cdot k}{b \cdot k}$$

Por qué se hace

Antes de las calculadoras, dividir entre 1,732 . . . a mano era penoso; dividir entre 3 no. Hoy la razón es otra: **la forma racionalizada es la forma canónica** de una respuesta, y permite comparar y sumar expresiones que de otro modo parecen distintas.

Lo que NO cambia

$$\frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$$

Las dos valen 1,3416 . . . **Racionalizar no simplifica el número, cambia su presentación**. Si el valor cambia, hubo un error.

Verificación gratuita: calcule con decimales la expresión de entrada y la de salida. Si no coinciden, revise. Es el control más rápido de todo el tema.

Caso 1 — un solo radical cuadrático

La receta

Multiplique arriba y abajo por **ese mismo radical**. Al cuadrado, la raíz desaparece: $\sqrt{a} \cdot \sqrt{a} = a$.

Ejemplo básico

$$\frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{3}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$$

Con radical arriba y abajo

$$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{2} \cdot \sqrt{7}}{7} = \frac{\sqrt{14}}{7}$$

Simplifique el radical antes de racionalizar

$$\frac{6}{\sqrt{12}} = \frac{6}{2\sqrt{3}} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{3}}{3} = \sqrt{3}$$

Si se racionaliza sin simplificar, sale $\frac{6\sqrt{12}}{12}$ y después hay que simplificar de todos modos. **Menos pasos, menos errores.**

Caso 2 — índice mayor que 2

La receta

Con $\sqrt[n]{a^m}$ en el denominador, hay que multiplicar por $\sqrt[n]{a^{n-m}}$: así los exponentes suman n y el radical desaparece. **La pregunta es siempre: ¿cuánto le falta al exponente para llegar al índice?**

$$\frac{5}{\sqrt[3]{2}}$$

Al exponente 1 le faltan 2 para llegar a 3:

$$\frac{5}{\sqrt[3]{2}} \cdot \frac{\sqrt[3]{2^2}}{\sqrt[3]{2^2}} = \frac{5 \sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{2^3}} = \frac{5 \sqrt[3]{4}}{2}$$

$$\frac{7}{\sqrt[3]{4}}$$

$4 = 2^2$, y al 2 le falta 1:

$$\begin{aligned} \frac{7}{\sqrt[3]{2^2}} \cdot \frac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{2}} &= \frac{7 \sqrt[3]{2}}{2} \\ &= \frac{7 \sqrt[3]{2}}{2} \end{aligned}$$

Error clásico: multiplicar por $\sqrt[3]{2}$ cuando el denominador es $\sqrt[3]{2}$. Eso da $\sqrt[3]{4}$, que sigue siendo irracional. **Con índice 3 hacen falta tres factores iguales, no dos.**

Caso 3 — binomios con radicales: el conjugado

La herramienta

El **conjugado** de $a + b$ es $a - b$. Al multiplicarlos aparece la diferencia de cuadrados, que elimina las raíces:

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2 \quad \Rightarrow \quad (\sqrt{7} - \sqrt{3})(\sqrt{7} + \sqrt{3}) = 7 - 3 = 4$$

Ejemplo desarrollado

$$\frac{6}{\sqrt{7} - \sqrt{3}} = \frac{6}{\sqrt{7} - \sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{7} + \sqrt{3}}{\sqrt{7} + \sqrt{3}} = \frac{6(\sqrt{7} + \sqrt{3})}{7 - 3} = \frac{6(\sqrt{7} + \sqrt{3})}{4} = \frac{3(\sqrt{7} + \sqrt{3})}{2}$$

Verificación: la entrada vale $6 \div (2,6458 - 1,7321) = 6,5667$; la salida, $1,5 \cdot (2,6458 + 1,7321) = 6,5667 \checkmark$

El **conjugado solo cambia el signo de en medio**, nunca los términos. El conjugado de $2 + \sqrt{2}$ es $2 - \sqrt{2}$, no $-2 + \sqrt{2}$ ni $2 + \sqrt{2}$.

Ejercicio 1 — los tres casos

En parejas, 12 minutos. Identifique primero el caso.

1. $\frac{4}{\sqrt{6}}$ 2. $\frac{10}{\sqrt{20}}$ 3. $\frac{3}{\sqrt[3]{9}}$ 4. $\frac{1}{\sqrt{3}+1}$ 5. $\frac{4}{2+\sqrt{2}}$

Solución

1. $\frac{4\sqrt{6}}{6} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$ 2. $\frac{10}{2\sqrt{5}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$ 3. $9 = 3^2$, falta un 3: $\frac{3\sqrt[3]{3}}{3} = \sqrt[3]{3}$

4. $\frac{\sqrt{3}-1}{3-1} = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$ 5. $\frac{4(2-\sqrt{2})}{4-2} = \frac{4(2-\sqrt{2})}{2} = 4 - 2\sqrt{2}$

Los puntos **2 y 3** salen "redondos" porque el radical desaparece del todo. **Eso pasa más de lo que uno espera**, y es señal de que el ejercicio se hizo bien.

Ejercicio 2 — taller principal

En grupos de tres, 20 minutos. Se socializa en el tablero.

1. Racionalice: $\frac{8}{\sqrt{2}}$
2. Racionalice: $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{15}}$
3. Racionalice: $\frac{2}{3 - \sqrt{5}}$
4. Racionalice: $\frac{\sqrt{5} + 1}{\sqrt{5} - 1}$
5. Racionalice: $\frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{y}}$ (con $x \neq y$)
6. Verifique numéricamente el punto 3 con tres decimales.

Ejercicio 2 — solución

Puntos 1 a 3

$$1. \frac{8\sqrt{2}}{2} = 4\sqrt{2}$$

$$2. \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{15}} = \sqrt{\frac{5}{15}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$3. \frac{2(3+\sqrt{5})}{9-5} = \frac{2(3+\sqrt{5})}{4} = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$$

Puntos 4 a 6

$$4. \frac{(\sqrt{5}+1)^2}{5-1} = \frac{6+2\sqrt{5}}{4} = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$$

$$5. \frac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{x-y}$$

$$6. \frac{2}{3-2,236} = \frac{2}{0,764} = 2,618; \frac{3+2,236}{2} = 2,618 \checkmark$$

Los puntos 3 y 4 dan lo mismo, y no es casualidad: $\frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1}$ y $\frac{2}{3-\sqrt{5}}$ son la misma cantidad escrita de dos maneras. Ese es justamente el argumento para racionalizar: la forma canónica revela igualdades que estaban escondidas.

Errores frecuentes en esta sesión

Error	Lo correcto
Multiplicar solo el denominador	Hay que multiplicar arriba y abajo , si no cambia el valor
Con $\sqrt[3]{2}$, multiplicar por $\sqrt[3]{2}$	Hacen falta tres factores: multiplique por $\sqrt[3]{2^2}$
Conjugado de $2 + \sqrt{2}$ es $-2 - \sqrt{2}$	Es $2 - \sqrt{2}$: solo cambia el signo central
No simplificar el resultado	$\frac{6(\sqrt{7}+\sqrt{3})}{4}$ se reduce a $\frac{3(\sqrt{7}+\sqrt{3})}{2}$
Racionalizar sin simplificar antes	$\frac{6}{\sqrt{12}}$: reduzca a $\frac{3}{\sqrt{3}}$ primero
$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = a - b$	Es $a - 2\sqrt{ab} + b$; $a - b$ sale del producto por el conjugado

Cierre de la sesión

Lo que hay que llevarse

1. Racionalizar es cambiar la presentación, no el valor: siempre se puede verificar con decimales. 2. Un radical cuadrático solo: multiplique por él mismo. 3. Índice n : complete el exponente hasta n . 4. Binomio: multiplique por el **conjugado**, que solo cambia el signo del medio. 5. Simplifique antes y después.

Para la próxima sesión

Resolver los **20 ejercicios propuestos** y la guía de la unidad en Aulas Virtuales.

En la sesión 10 vemos **logaritmos y exponenciales**: la operación que responde "¿a qué exponente hay que elevar?". Es el último tema nuevo de la Unidad 2.

Recuerde: lunes 12 de octubre es festivo (Día de la Raza).

Ejercicios propuestos

Racionalice y simplifique. 1–8: caso 1. 9–12: caso 2. 13–20: caso 3 y mixtos.

1. $\frac{5}{\sqrt[3]{7}}$
2. $\frac{1}{\sqrt[3]{12}}$
3. $\frac{1}{\sqrt[3]{9}}$
4. $\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{3}}$
5. $\frac{\sqrt{11}}{2}$
6. $3\sqrt[3]{5}$
7. $\frac{\sqrt{x}}{15}$
8. $\frac{\sqrt{45}}{4}$
9. $\frac{3}{\sqrt[3]{2}}$
10. $\frac{3}{\sqrt[3]{25}}$

11. $\frac{6}{\sqrt[3]{8}}$
12. $\frac{5}{\sqrt[3]{4}}$
13. $\frac{\sqrt{5}-2}{3}$
14. $\frac{\sqrt{7}+2}{4}$
15. $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$
16. $\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{2}+1}$
17. $\frac{\sqrt{2}-1}{5}$
18. $2\sqrt{3}-3$
19. Escriba el conjugado de $\sqrt{10}-4$
20. ¿Por qué $(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b})$ no tiene radicales?

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1. $\frac{5\sqrt{3}}{3}$
2. $\sqrt{7}$
3. $2\sqrt{6}$
4. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$
5. $\frac{\sqrt{33}}{11}$
6. $\frac{2\sqrt{5}}{15}$
7. $\sqrt{x}$
8. $\sqrt{5}$
9. $\frac{4\sqrt{9}}{3}$
10. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

11. $3\sqrt[4]{2}$
12. $\frac{\sqrt[5]{8}}{2}$
13. $\sqrt{5} + 2$
14. $\sqrt{7} - 2$
15. $\sqrt{6} + \sqrt{2}$
16. $\frac{3 - \sqrt{3}}{2}$
17. $3 + 2\sqrt{2}$
18. $\frac{5(2\sqrt{3}+3)}{3}$
19. $\sqrt{10} + 4$
20. Porque da $a - b$: la diferencia de cuadrados elimina las raíces

Referencias

- [1] Ramos del Olmo, Á. M. (2016). *Matemáticas básicas para el acceso a la universidad*. Ediciones Pirámide. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/49134>
- [2] González Pulido, J. W., Chacón Benavides, J. A. & Fonseca Correa, L. Á. (2023). *Matemática básica* (1.^a ed.). Universidad Mariana. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/280647>
- [3] Torrijos, M. (2018). *Apuntes de matemática básica*. Universidad Católica de Colombia. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/197048>
- [4] Ramírez, A. & Rojas, L. (2016). *Matemáticas básicas con aplicaciones a la ingeniería*. Ecoe Ediciones. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/114355>

¿Preguntas?